

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Yazılım Mühendisliği Bölümü

YMH111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA LAB.

FİNAL PROJESİ RAPORU

Konu: Recursive Metot Kullanarak Candy Crush Benzeri Oyun Tasarımı

Proje Veriliş Tarihi: 18.12.2023

Son Gönderim Tarihi: 15.01.2024

Programlama Dili: Java

1. Giriş/Amaç

Bu rapor , YMH111 Algoritma ve Programlama Lab. dersinin final projesinde kullanılan kavramları , problemin tanıtımını , problem için düşünülen ve gerçekleştirilen yaklaşımları ve proje ile ilgili genel bilgileri içermektedir. Bu projenin temel amacı, recursive metot veya metotlar kullanarak candy crush benzeri oyun tasarlamaktır.

2. Yazılım Kullanımı

Bu proje için geliştirilen yazılım "harita.txt" adlı dosyadan veri alarak çalışır ve istenildiği zaman kullanılabilir.

3. Yazılım Tasarımı

3.1 Karşılaşılan Problemler

Bu projenin tasarım aşamasında karşılaşılan en önemli problem kullanıcı tarafından girilen koordinatın tablodaki değerinin bulunup üst, sağ, alt ve sol komşu hücrelerin kontrol edilmesinden sonra eğer üst, sağ, alt veya sol komşu hücrelerden birinde aynı değer var ise tekrar aynı değer için de kontrolün yapılmasıydı. Ayrıca oluşturulan kontrol etme işleminde de dizinin sınırlarına çıkma gibi sorunlarla karşılaşıldı. Ek olarak aynı değerdeki hücelere "X" yazdırma işleminde de sorun yaşanmıştır.

3.2 Kullanılan Kavramlar

Dizi Kavramı: Aynı türdeki birden çok veriyi tek bir değişken altında depolamak için kullanılan veri yapısıdır. Diziler, aynı türdeki elemanları içerir ve bu elemanlar, sıfırdan başlayarak indekslerle erişilebilir.

Recursive Kavramı: Recursive fonksiyonlar, bir fonksiyonun kendi kendini çağırmasıdır. Bu, bir problemin çözümünü küçük alt problemlere bölme ve bu alt problemleri çözme yaklaşımını kullanarak gerçekleşir.

3.3 Çözümler

Karmaşıklık olarak az karmaşık olandan daha karmaşık olana doğru açıklanması:

Aynı değerdeki hücrelere "X" yazdırma işleminde yaşanan sorun X yerine -1 yazılıp daha sonra tablo yazdırma işleminde -1 olan yeri "X" e çevirerek çözülmüştür.

Oluşturulan tarama işleminde dizinin sınırlarına çıkma ve hata alma sorunu dikkatli şekilde dizi sınırlarının belirlenip işlem gerçekleştirilmeden önce if bloğu içinde düzenlenerek önlenmiştir.

(Çözümle ilgili koddan bir parça:

```
if (yenisatir - 1 >= 0 && harita[yenisatir - 1][yenisutun] == tablodakideger) )
```

Karşılaşılan en önemli problem yani tablodaki değerin etrafının kontrol edilmesinden sonra eğer o değere eşit hücre varsa onun da taranması problemi şu şekilde çözülmüştür: Ayrı bir fonksiyon oluşturulup kullanıcı tarafından girilen hücre için bir üst kısmını tarar ve daha sonra kendisini çağırarak eğer üst hücredeki değer ilk değere eşitse tarama yapmaya devam eder bu şekilde sağ, alt ve sol hücrelerde de fonksiyonun kendini çağırmasıyla döngüsel bir şekilde kontrol edilmiştir.

(Çözümle ilgili koddan bir parça:

```
if (yenisatir - 1 >= 0 && harita[yenisatir - 1][yenisutun] == tablodakideger) {  
harita[yenisatir - 1][yenisutun] = -1; harita[yenisatir][yenisutun] = -1;  
taramaYapma(harita, yenisatir - 1, yenisutun, tablodakideger); }
```

4. Algoritma

Algoritmanın ana hatları:

4.1 Matris Oluşturma ve Dosyadan Okuma:

10x10'luk bir tam sayı matrisi oluşturulur. BufferedReader kullanılarak "harita.txt" dosyasından satır okuma işlemi gerçekleştirilir. Okunan satırlar, matrisin ilgili satır ve sütunlarına yerleştirilir.

4.2 Oyun Döngüsü:

While döngüsünün şart yerine true yazıldığı için sonsuza kadar döngü devam eder fakat kullanıcı tarafından 0 0 koordinatı girildiğinde oyun döngüsü sonlanır. Kullanıcıdan iki koordinat alınır (satır ve sütun) eğer koordinat 0 0 değilse her döngü adımında, haritayıGoster fonksiyonu çağırılarak matris ekrana basılır.

4.3 Koordinat Güncelleme ve Kontrol:

Kullanıcının girdiği koordinatlardaki değer bulunur ve bu değer ile aynı olan diğer değerler -1'e çevrilir. Bu işlem, "taramaYapma" fonksiyonu aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu fonksiyon, verilen koordinatın etrafındaki benzer değerleri kontrol ederek -1'e çevirir. Koordinat kontrolü sırasında matrisin sınırlarına dikkat edilir.

4.4 Haritayı Gösterme İşlemi:

"haritayıGoster" fonksiyonu, matrisi ekrana basar. -1'leri "X" olarak gösterir, diğer sayıları ise doğrudan yazdırır.

5. Sonuç

Bu projede recursive , dizi , döngü vb. kavramlar kullanıldı. Tasarım süresince karşılaşılan problem ve sorunlar araştırma ve çözüme yönelik düşünme sonucunda aşılmıştır. Sonuç olarak candy crush benzeri bir oyun oluşturuldu. Bu proje javadaki belirli kavramları birlikte kullanma ve özellikle recursive, dizi mantığında gelişmemizi sağlamıştır.

6. Değerlendirme

Bu rapor YMH111 Algoritma ve Programlama Lab. dersinin final projesindeki çalışmaları, problemleri, çözümleri ayrıntılı şekilde açıklamaktadır. Bu proje recursive, dizi gibi kavramları kullanarak candy crush benzeri bir oyunun tasarlanması üzerinedir. İlgili algoritma, programın çalışma mantığı, çözümlerdeki yaklaşım detaylı bir şekilde sunulmuştur. Projenin sonucunda başarılı bir candy crush benzeri oyun elde edilmiştir.

7. Kaynak Gösterimi

Proje oluşturulurken kullanılan kaynaklar:

- 1) <https://www.youtube.com/watch?v=epy-xDj8ftQ>
- 2) <https://www.youtube.com/watch?v=k-7jJP7QFEM>
- 3) https://www.youtube.com/watch?v=nbZqkz_jsOQ
- 4) Chat GPT